

FÓRUM DE CANAIS & INOVAÇÃO

3ª
edição

Encontro do Mercado de Tecnologia e
Automação para o Comércio e Serviços!

Realização



Apoio Institucional



Patrocinadores Platinum



Patrocinador Premium

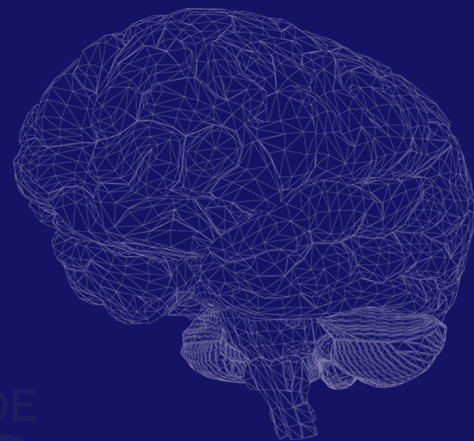




Marcelo Filipak
Diretor de Inovação da AFRAC

I.A. NA PRÁTICA

cases em automação comercial



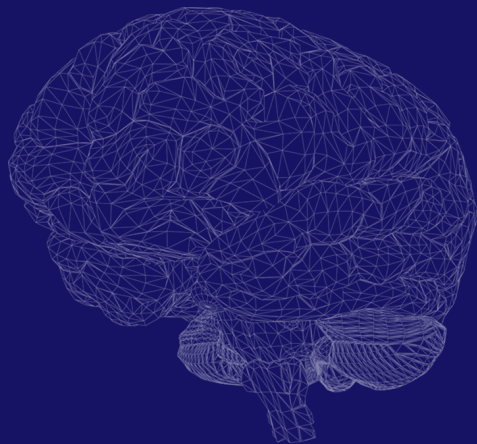
FÓRUM DE
CANALIS
& INOVAÇÃO

3^a
edição

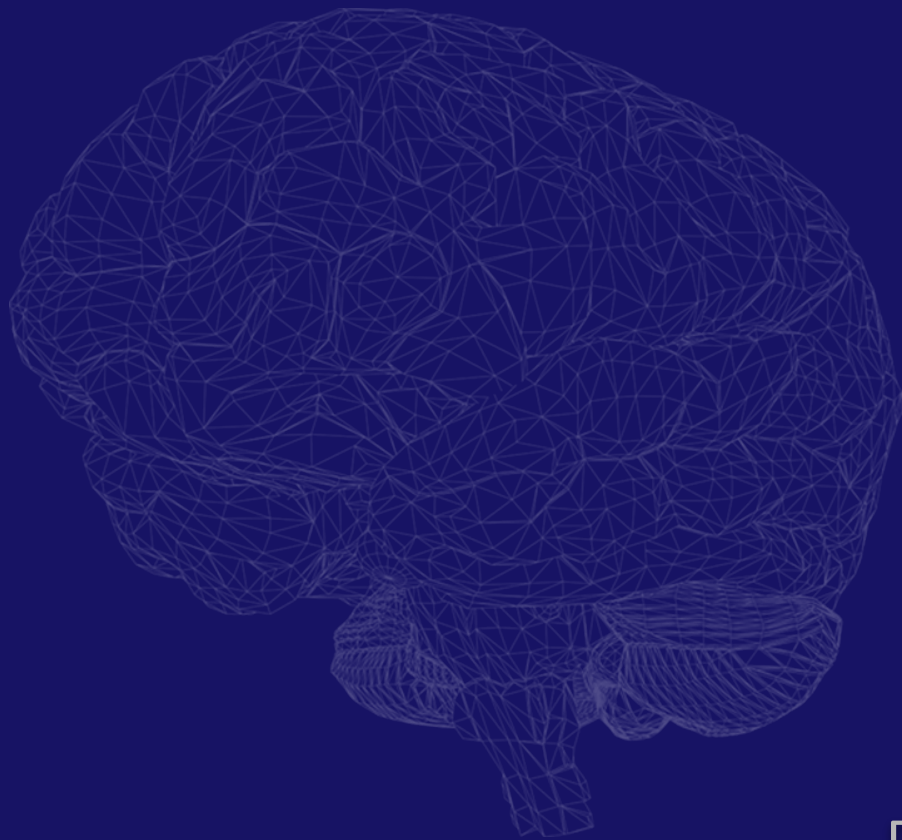
I.A. NA PRÁTICA

cases em automação comercial

Marcelo Filipak, Engenheiro Eletrônico e Cientista de dados.



- . **Treino redes neurais há 7 anos.**
- . Me especializei em criar modelos.
- . Desenvolvo projetos de modelos de deep learning com aplicações na área de saúde, segurança pública, controle de tráfego, logística, inteligência fiscal, controle aduaneiro, controle de qualidade ...
- . Trabalhei com hardware e software para automação comercial de 1990 a 2018 na BEMATECH e na TOTVS.
- . CEO na FiliArt - Projetos e Advisory em I.A



Parte 1 - Cases

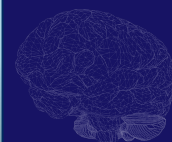
Parte 2 - I.A no varejo e +

Parte 3 - Que tipo de I.A eu preciso?

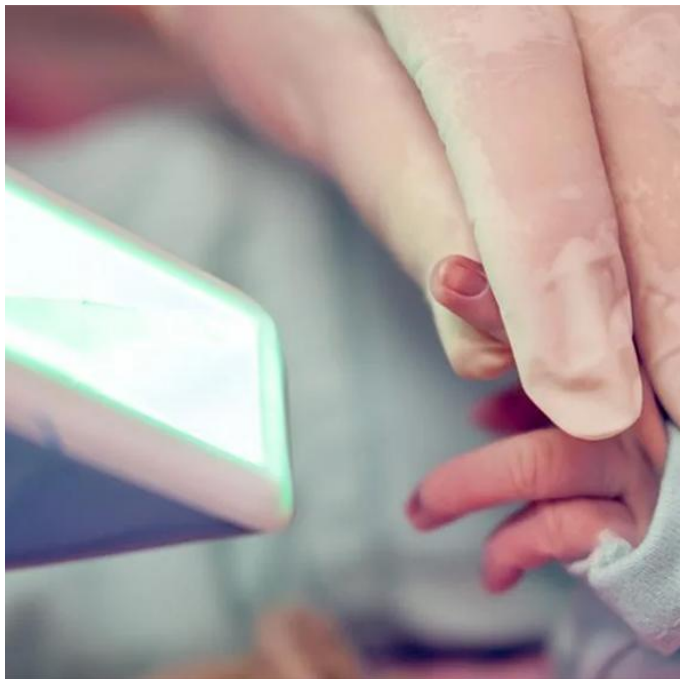
—
Biometric protection
for children



INFANT.ID
www.infantid.com.br



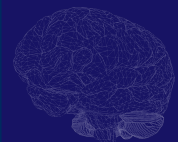
Projeto - INFANT.ID

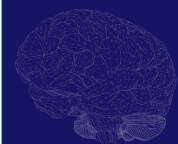
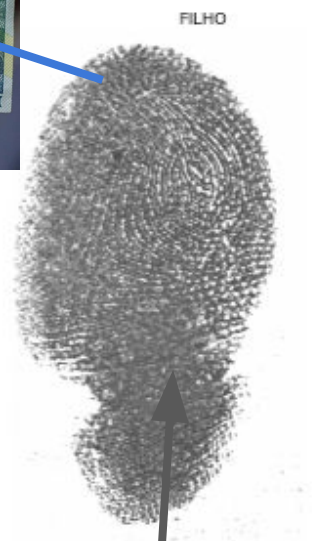


INFANT.ID

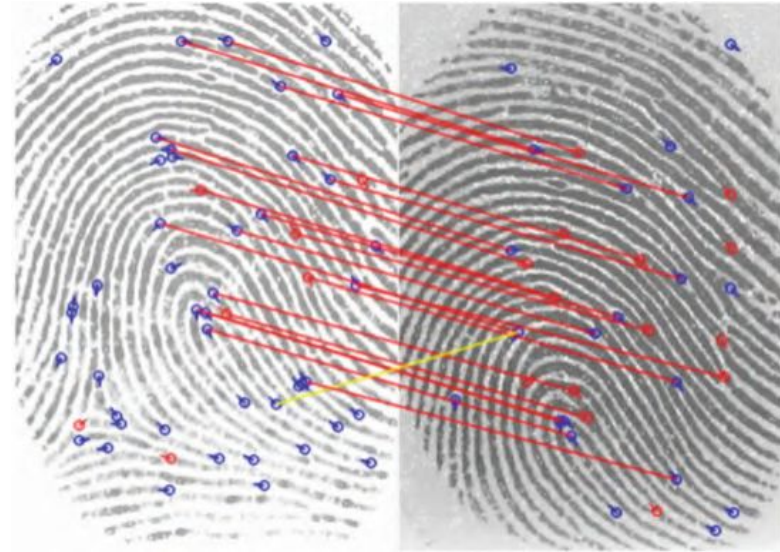
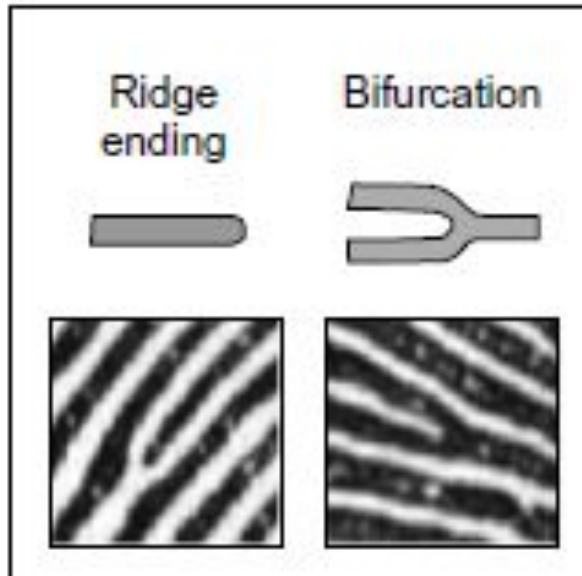
Construindo um mundo mais seguro para as nossas crianças

CONHEÇA A PLATAFORMA INFANT.ID

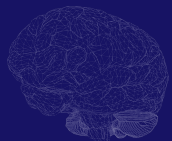




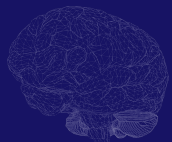
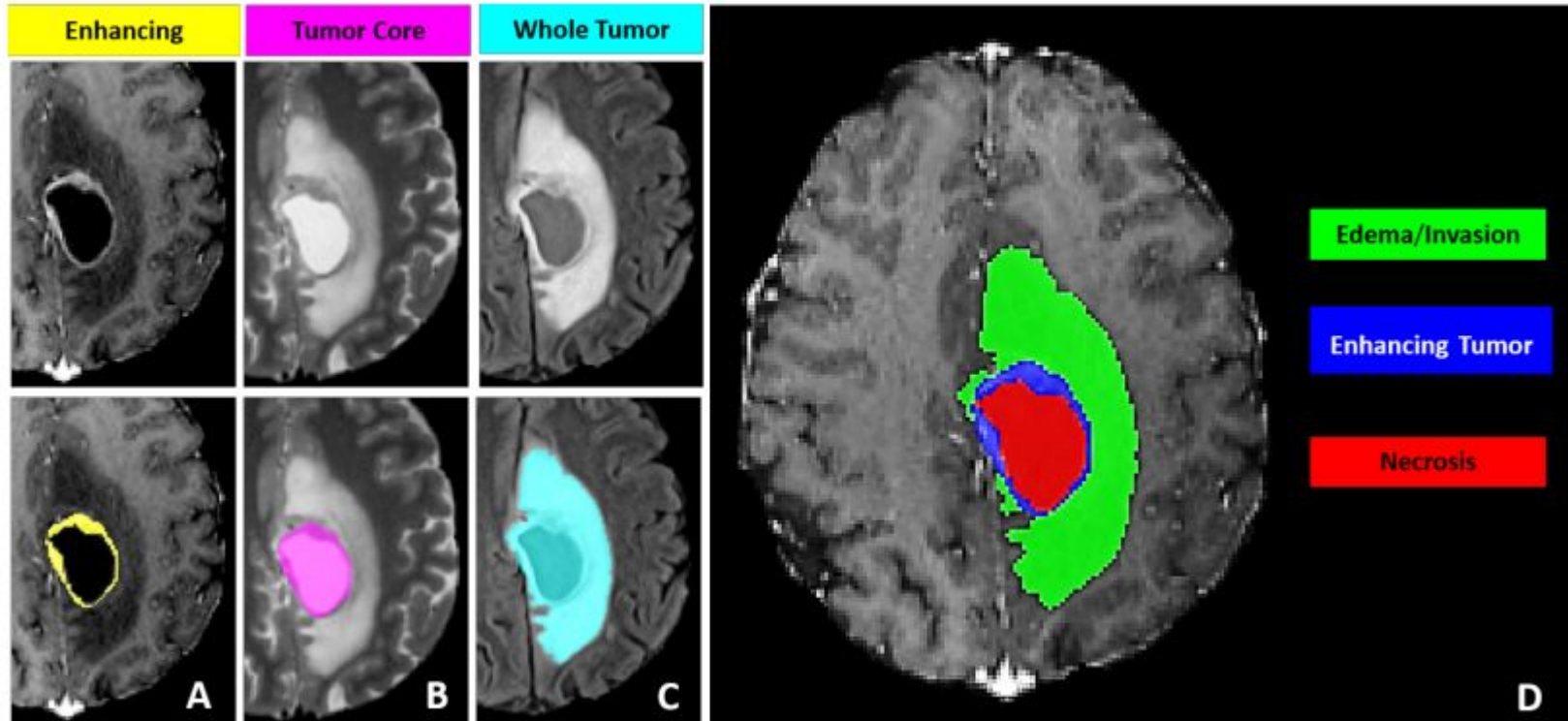
Projeto - INFANT.ID



Para adultos é uma tecnologia madura e padronizada.

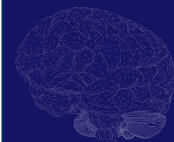
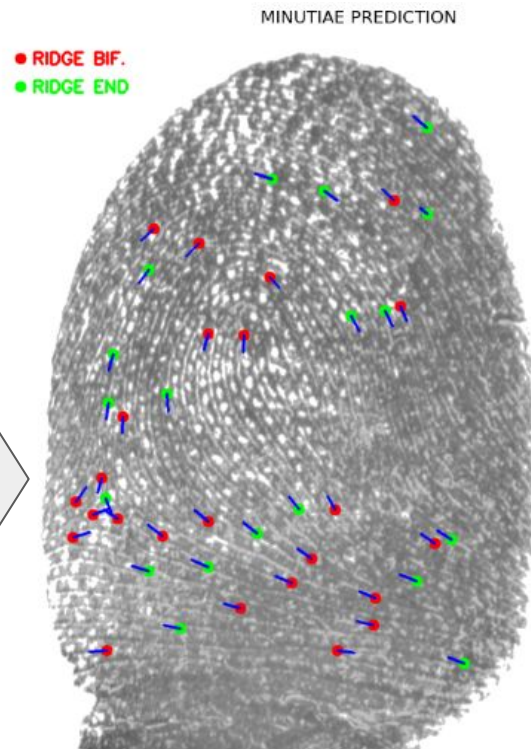
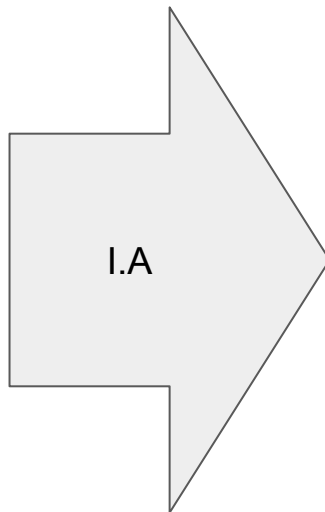
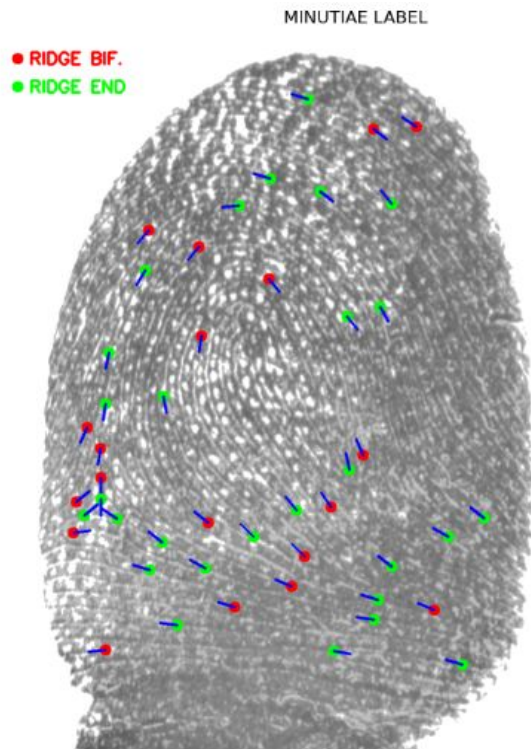


Problema semelhante

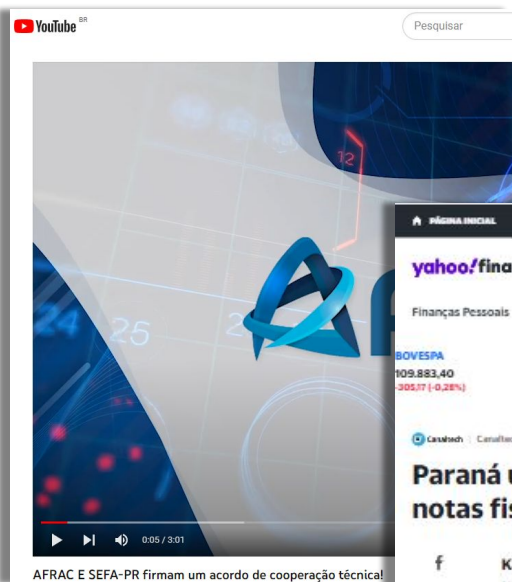


Projeto - INFANT.ID

Imagem “boa” de recém nascido.



Projeto - AFRAC Nota Certa



yahoo!finanças

Finanças Pessoais Investimentos Empreendedorismo Trabalho Líderes Agro

BOVESPA 109.883,40
-305,77 (-0,28%)

MERVAL 38.390,84
+223,89 (+0,61%)

MXX 51.020,65
+221,19 (+0,44%)

PETROLEO CRU 74,30
+0,05 (+0,07%)

Paraná usará inteligência artificial para preencher e corrigir notas fiscais

Kaique Lima
25 de agosto de 2022

A Secretaria da Fazenda do Paraná (SEFA/PR) firmou uma parceria com a Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio e Serviços (AFRAC) para o desenvolvimento de um projeto-piloto que envolve o uso da inteligência artificial para preencher e corrigir notas fiscais. O objetivo do acordo é reduzir a complexidade fiscal para os varejistas e para o fisco.

Paraná usará inteligência artificial para preencher e corrigir notas fiscais

Por Kaique Lima | Editado por Claudio Yuge | 25 de Agosto de 2022 às 15h20

compartilhar



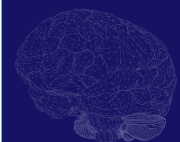
Elements/twenty20photos

POF A Secretaria da Fazenda do Paraná (SEFA/PR) firmou uma parceria com a Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio e Serviços (AFRAC) para o desenvolvimento de um projeto-piloto que envolve o uso da inteligência artificial para preencher e corrigir notas fiscais. O objetivo do acordo é reduzir a complexidade fiscal para os varejistas e para o fisco.

1. Comer carne torcinada a ouro faz mal?

2. Bear market do Bitcoin está nos "estágios finais", diz analista da Bloomberg

3. Petrobras reduz diesel e gasolina nas refinarias após meses sem reajustes



Projeto - AFRAC Nota Certa



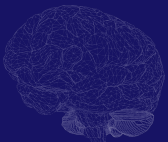
APP AFRAC



WEB APP HUGGINGFACE



API - WS



Aplicativo AFRAC



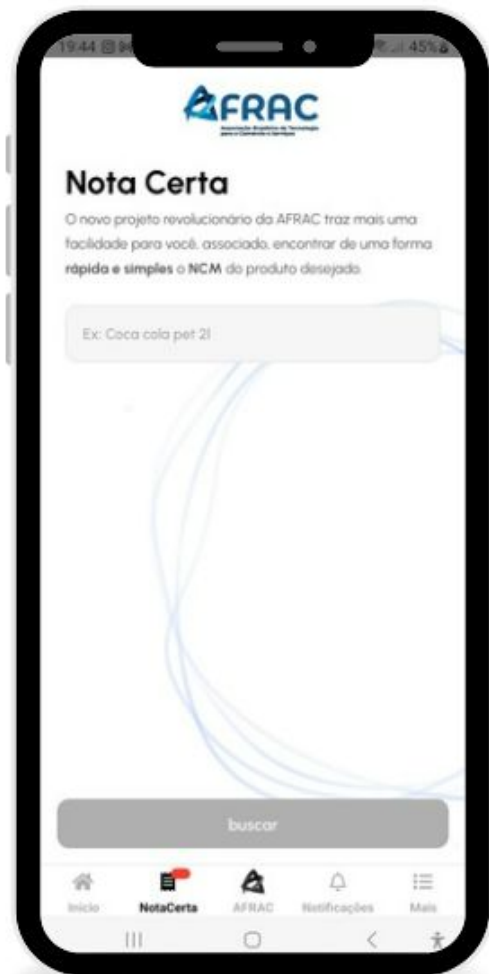
Ao acessar a tela inicial do Aplicativo, busque pela Opção Nota Certa



O aplicativo é
grátis e está
disponível
mesmo para não
associados.

Aplicativo AFRAC

Digite Livremente a
Descrição do
Produto que deseja
descobrir o NCM.



Aplicativo AFRAC



O Aplicativo irá informar uma lista de prováveis NCMs indicando o grau de confiança da resposta.

Reparem que eu propositalmente escrevi “Brhama” errado, então o Nível de confiança foi apenas de 48%

Aplicativo AFRAC

Quando a descrição é um pouco mais completa, os resultados são ainda melhores.



Desta vez o nível de confiança na resposta é de 95%



Baixe o APP e teste com seus próprios produtos

WEB APP - HUGGINGFACE

AFRAC NOTA CERTA

DESCRIÇÃO

Feijão Preto

Clear Submit

NCMs

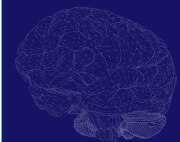
07133319

07133319	33%
07133399	14%
07133329	5%
20055100	5%
21069090	4%

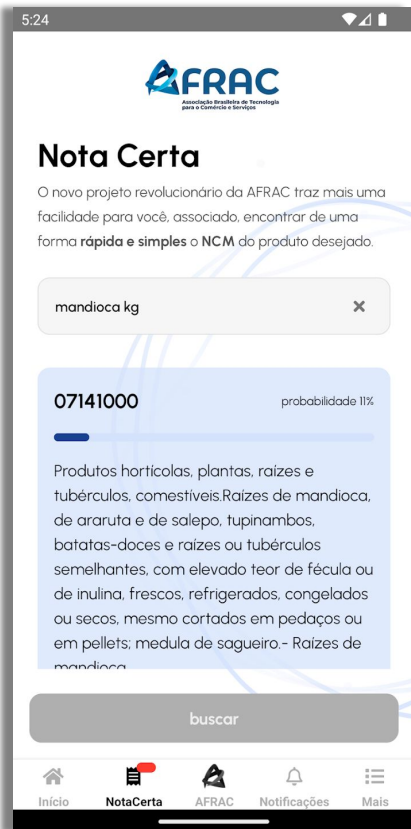
Descrição do NCM

Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis. Legumes de vagem, secos, em grão, mesmo pelados ou partidos.- Feijões (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.):-- Feijão comum (<i>Phaseolus vulgaris</i>) Preto Outros

https://huggingface.co/spaces/AFRAC/NCM_DEMO
https://github.com/mfilipak/AFRAC_IA



API - AFRAC Nota Certa



```
import requests
```

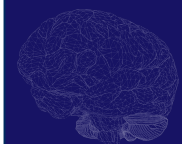
```
url = "https://afrac-ncm-demo.hf.space/api/predict"
```

```
payload = {  
    "data": ["Coca-Cola PET 2l"]  
}
```

```
headers = {  
    "Content-Type": "application/json"  
}
```

```
response = requests.post(url, json=payload, headers=headers)  
result = response.json()
```

```
print(result)
```



API - AFRAC Nota Certa



```
import requests
```

```
url = "https://afrac-ncm-demo.hf.space/api/predict"
```

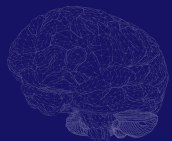
```
payload = {  
    "data": ["Coca-Cola PET 2l"]  
}
```

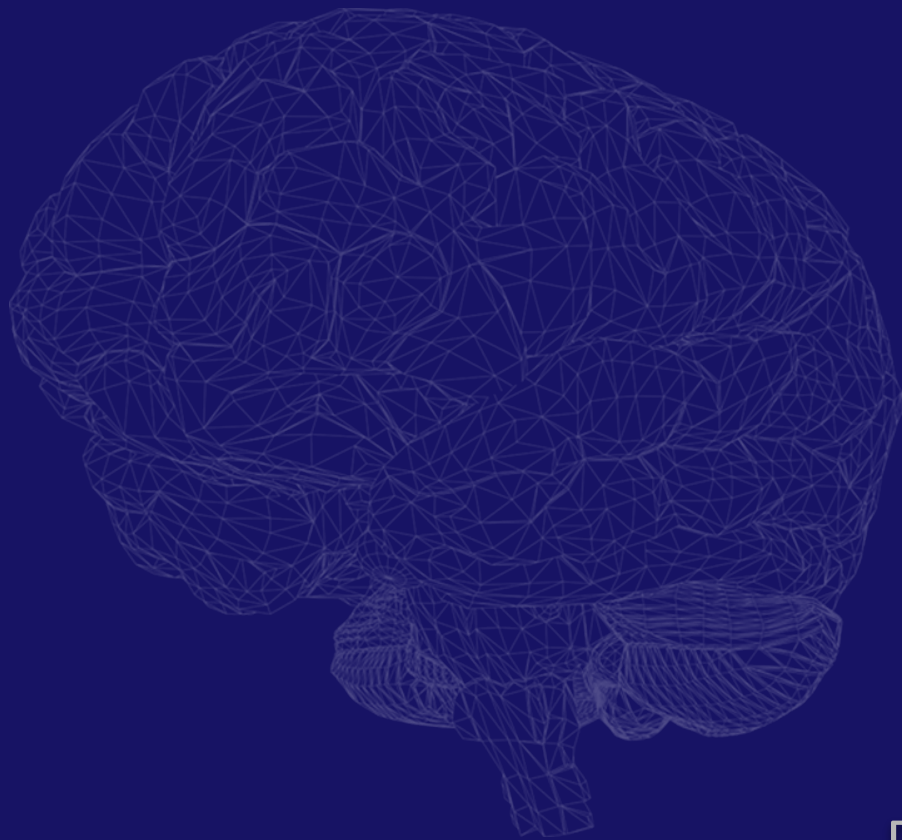
```
headers = {  
    "Content-Type": "application/json"  
}
```

```
response = requests.post(url, json=payload,  
headers=headers)  
result = response.json()
```

```
print(result)
```

```
result  
{  
  'data': [{  
    'label': '22021000',  
    'confidences': [{  
      'label': '22021000', 'confidence': 0.5184096693992615},  
      {'label': '22011000', 'confidence': 0.03791089728474617},  
      {'label': '22030000', 'confidence': 0.03218604251742363},  
      {'label': '21069090', 'confidence': 0.02866430953145027},  
      {'label': '22029900', 'confidence': 0.02776830829679966}],  
    'Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres.Águas, incluindo as águas minerais e as água  
sucos (sumos) de fruta ou de produtos hortícolas da posição 20.09.- Águas, incluindo a  
    'is_generating': False,  
    'duration': 0.09473180770874023,  
    'average_duration': 0.07237190791693515}  
  ]  
}
```



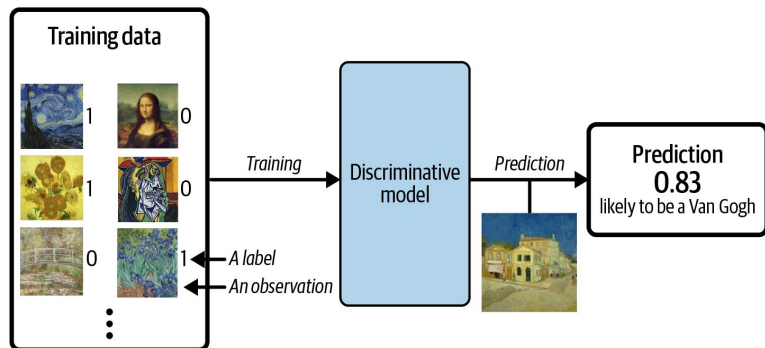


~~Parte 1 - Cases~~

Parte 2 - I.A no varejo e +

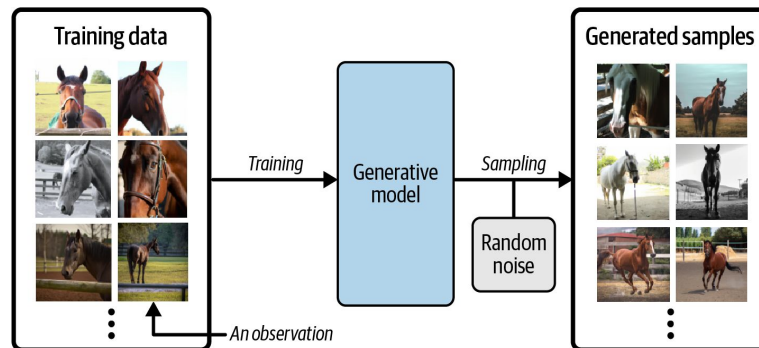
Parte 3 - Que tipo de I.A eu preciso?

I.A. Discriminativa



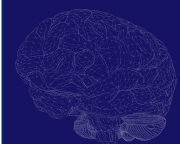
Classificação, Regressão
Reconhecimento de imagens
Emoções em texto
Reconhecimento Facial
Contagem de objetos
...

I.A. Generativa



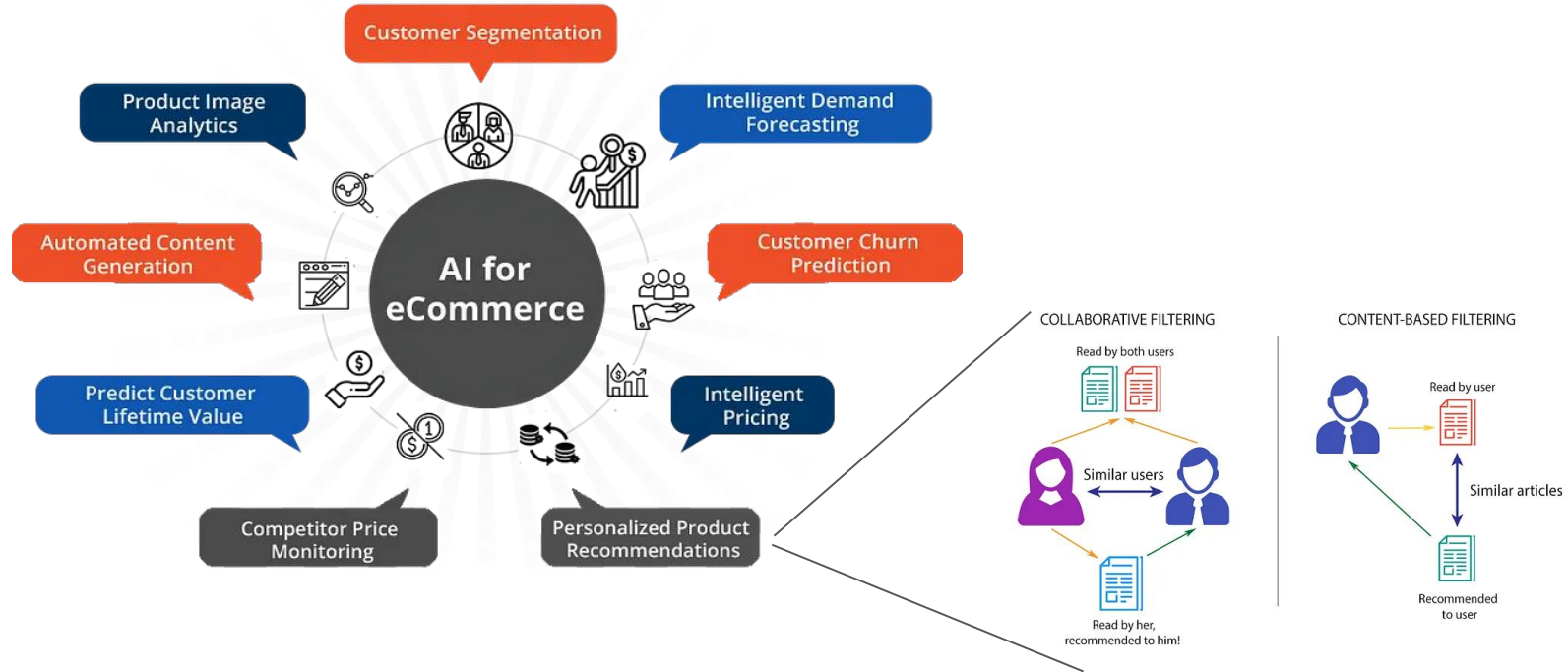
Tradução de texto
Geração de imagens
Chatbots (chat-gpt)
Geração de código
...

São especializadas em problemas diferentes, embora sua arquitetura interna tenha mais semelhanças que diferenças.

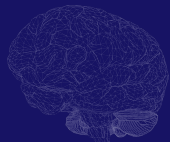


I.A. Discriminativa

I.A. no e-commerce

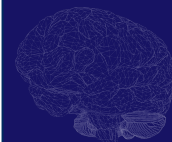
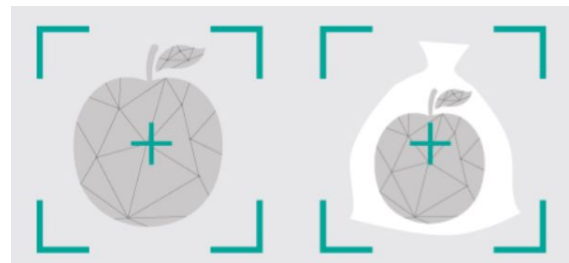


<https://medium.com/@mahimaphalkey/ml-use-cases-in-e-commerce-ec507b5bd7fe>



I.A. Discriminativa

Balanças com I.A.



CHAT-BOTS

Coletando dados
pela interação.

Estender o
suporte para 24x7

Recomendação de
produtos,
“upselling”

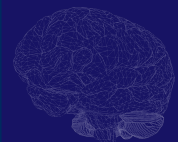
Suporte aos
vendedores.

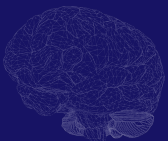
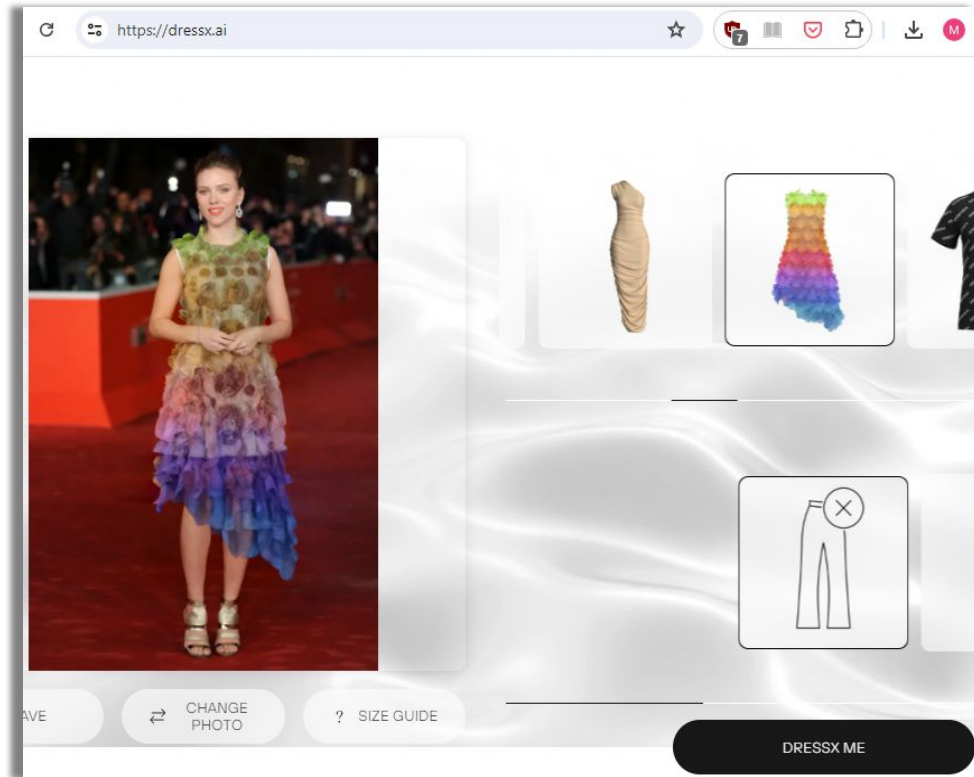
Facilitar tracking dos
pedidos.

Organizar FAQ e
perguntas
relacionadas.
perplexity.ai

Encontrar uma loja
física.

Coletar feedbacks.





 [Download this Dataset](#)

Switch Model:

Y

1991 Images

[View Version →](#)

Checkpoint: COCOv6n

mAP 54.8%

Precision ⑦

75.4%

Recall 46.7%

View Model Graphs →

[View Test Set →](#)

Drop files here or

 Select File



Paste a link...

📍 Try With Webcam

[</> Try On My Machine](#)



101 objects detected

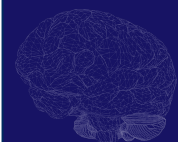
6% 100%

Overlap Threshold: 49%

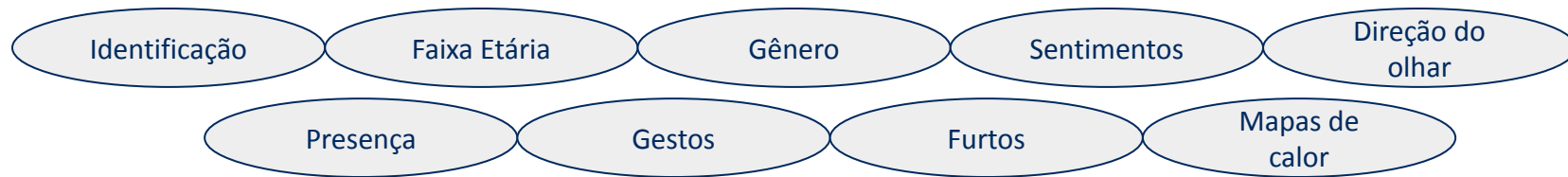
Draw Confidence

```
{
  "predictions": [
    {
      "x": 85.5,
      "y": 39.5,
      "width": 45,
      "height": 79,
      "confidence": 0.888,
      "class": "product",
      "class_id": 1,
      "detection_id": "63815fde"
    },
    {
      "x": 180.5,
      "y": 139.5,
      "width": 47,
      "height": 85,
      "confidence": 0.885,
      "class": "product",
      "class_id": 1,
      "detection_id": "6061c62d"
    }
  ]
}
```

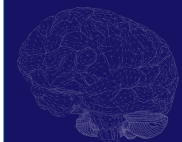
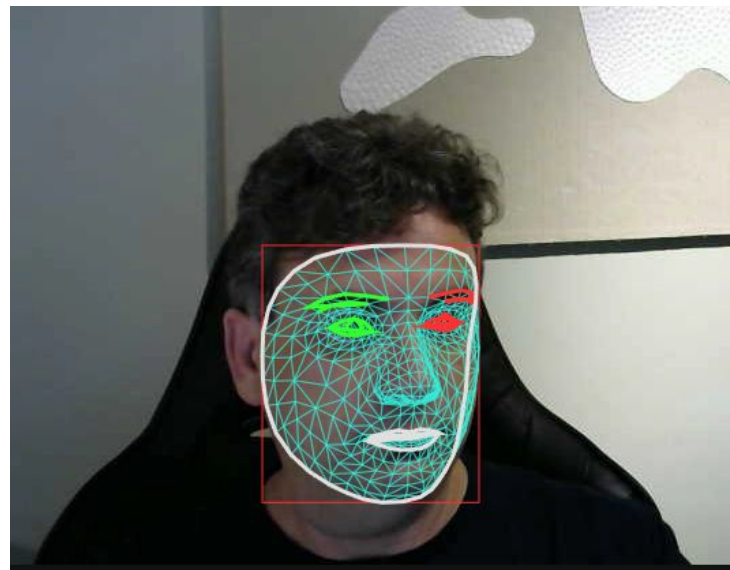
bit.ly/4c1NLv0

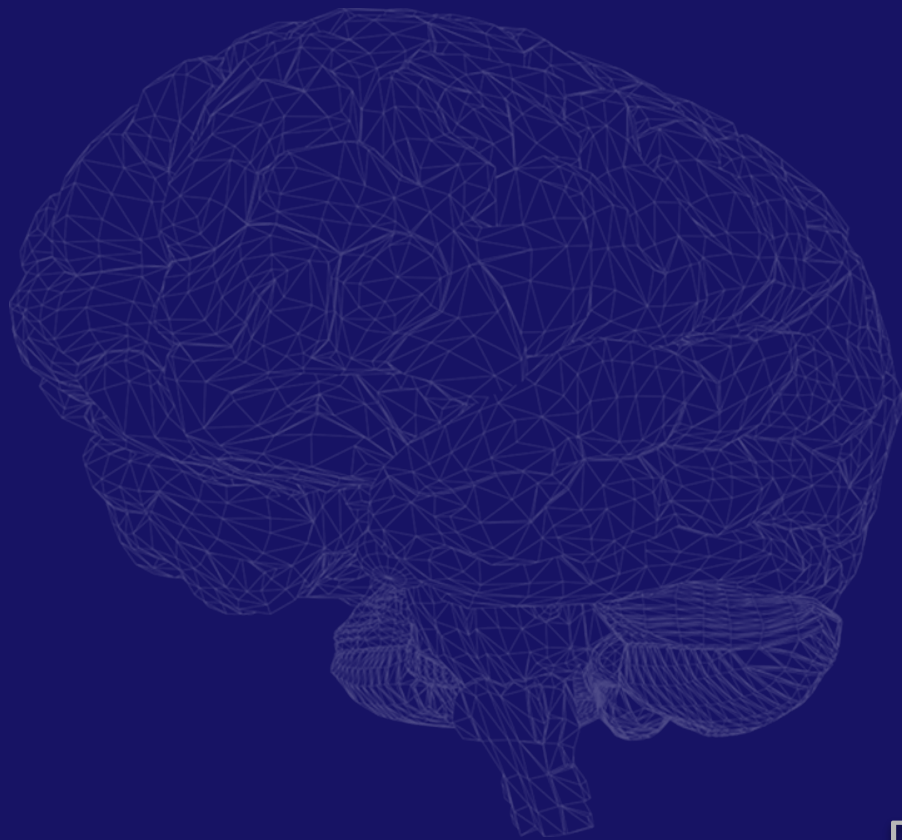


Modelos faciais e corporais



<https://bit.ly/3Y3kvjX>





~~Parte 1 - Cases~~

~~Parte 2 - I.A no varejo e +~~

Parte 3 - Que tipo de I.A eu preciso?

Que tipo de modelo eu preciso?

Shallow Learning (Ex: Random Forest)

. Classificação e Regressão

Simplificado COLLABORATIVE FILTERING
diagnóstico de doenças.

. **Análise de Crédito:** Avaliação de risco de crédito.

. **Deteção de Fraudes:** Identificação de transações fraudulentas.

. **Marketing:** Segmentação de clientes.



Deep Learning



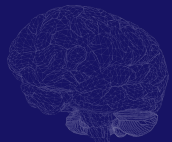
Generative AI

. **Criação de Conteúdo:** Geração de texto, imagens.
Extender o suporte para 24x7

. **Design e Arte:** Criação de designs gráficos, arte digital.

. **Modelagem e Simulação:** Simulação de cenários, modelagem de personagens em jogos.

. **Assistência Criativa:** Ferramentas de apoio à escrita, composição musical.



Uma indicação e uma contra-indicação.

Shallow Learning (Ex: Random Forest)

Generaliza bem mesmo com poucos dados.

Incapaz de tratar muitos problemas complexos.

Deep Learning

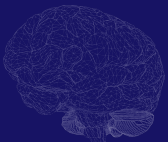
Capaz de tratar problemas complexos.

Se treinada com poucos dados tem overfit (generaliza mal)

Generative AI

Criativa, tem uma compreensão ampla.

Alucina, precisa ser “controlada”.



Um lugar para aprender ou se atualizar. (MIT Courses)

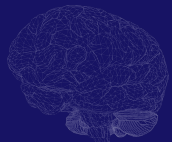
<http://introtodeeplearning.com/>



Schedule

New 2024 lectures, slides, and labs!
Taught in-person at MIT — open-sourced to the world.

 Intro to Deep Learning Lecture 1 Apr. 29, 2024 [Slides] [Video]	 Deep Sequence Modeling Lecture 2 May 6, 2024 [Slides] [Video]	 Intro to TensorFlow; Music Generation Software Lab 1 [Code]
 Deep Computer Vision Lecture 3 May 13, 2024 [Slides] [Video]	 Deep Generative Modeling Lecture 4 May 20, 2024 [Slides] [Video]	 Facial Detection Systems Software Lab 2 [Paper] [Code]
 Deep Reinforcement Learning Lecture 5 May 27, 2024 [Slides] [Video]	 New Frontiers Lecture 6 June 3, 2024 [Slides] [Video]	 Large Language Models Software Lab 3 [Code] coming soon!
 Generative AI for Media Lecture 7 June 10, 2024 [Slides] [Video]	 Stories from Models in the Wild Lecture 8 June 17, 2024 [Slides] [Video]	 Final Project Work on final projects
 Final Project Work on final projects June 24, 2024	 Project Presentations Pitch your ideas! June 24, 2024	 Awards Ceremony Final awards and celebration!

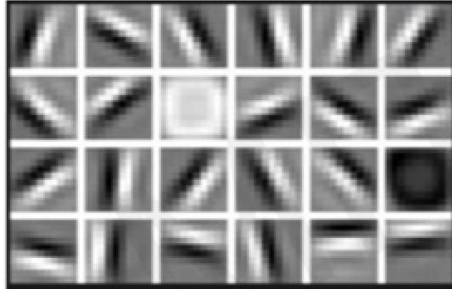


Why Deep Learning?

Hand engineered features are time consuming, brittle, and not scalable in practice

Can we learn the **underlying features** directly from data?

Low Level Features



Lines & Edges

Mid Level Features

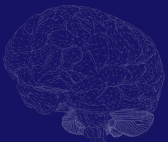


Eyes & Nose & Ears

High Level Features

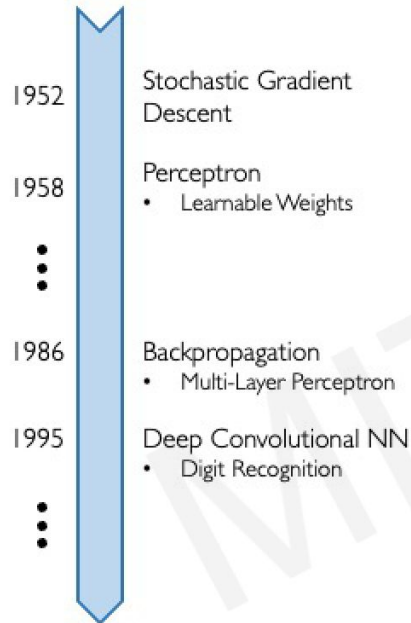


Facial Structure



Why Now?

Neural Networks date back decades, so why the dominance?



1. Big Data

- Larger Datasets
- Easier Collection & Storage

IMAGENET



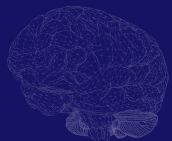
2. Hardware

- Graphics Processing Units (GPUs)
- Massively Parallelizable



3. Software

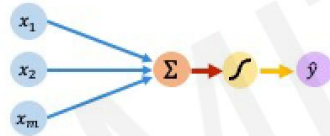
- Improved Techniques
- New Models
- Toolboxes



Core Foundation Review

The Perceptron

- Structural building blocks
- Nonlinear activation functions



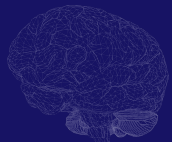
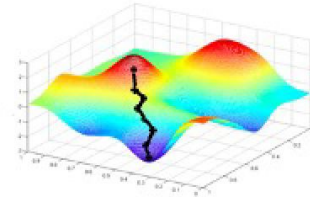
Neural Networks

- Stacking Perceptrons to form neural networks
- Optimization through backpropagation

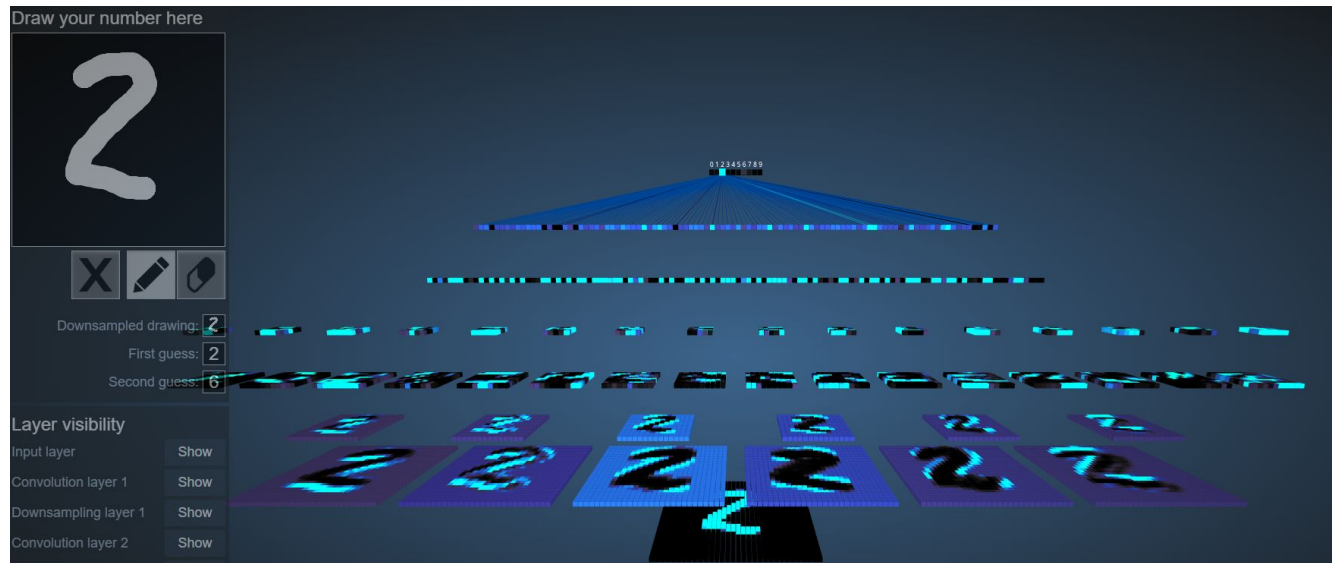


Training in Practice

- Adaptive learning
- Batching
- Regularization



Visualização de uma rede neural



https://adamharley.com/nn_vis/cnn/3d.html





HUGGING FACE



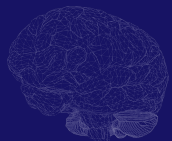
kaggle

Modelos prontos - onde?

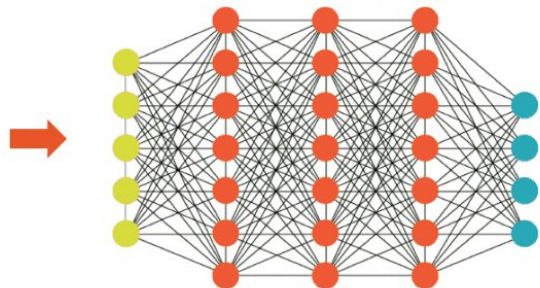
1 - Procure um modelo pronto para o seu problema (alguns como detecção de face, biometria facial, landscapes faciais, detecção de objetos, ...) são treinados em big data e seguramente vão ser melhores que treinar do zero.

2 - Se ele estiver no caminho, é possível fazer um “fine tuning” ou “transfer learning”. Aqui você pode congelar parte do modelo e treinar somente uma parte pequena e com relativamente poucos dados.

3 - Decida se está bom o suficiente ou se você vai treinar um modelo próprio. Nesse cenário você vai precisar obter, tratar ou construir dados e prepará-los para treinar modelos.

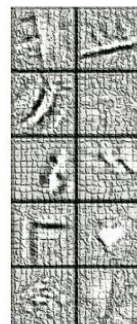
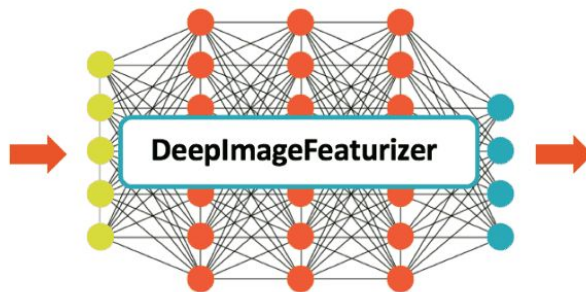


“Transfer learning” pode poupar muito tempo e \$



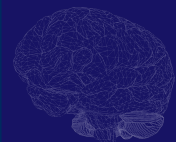
GIANT PANDA 0.9
RED PANDA 0.05
RACCOON 0.01
...

CTRL C
CTRL V



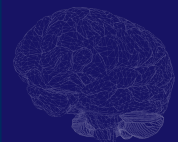
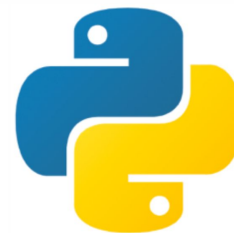
Chihuahua

Você treina só
essa parte



Que tipo de ambiente eu preciso?

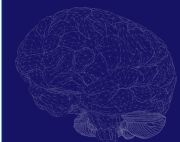
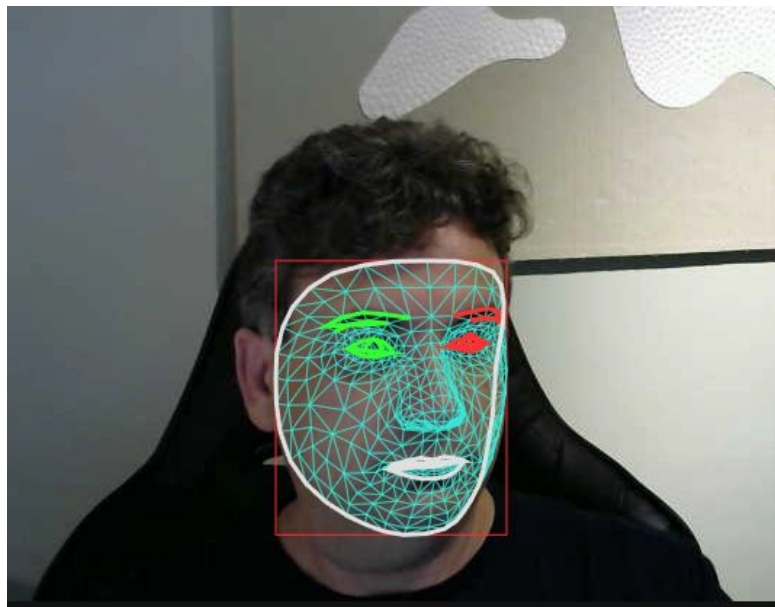
Google
colab



Onde rodar os modelos?

- . O mais comum é rodar em web services (facilidade de prototipação)
- . Muitos modelos complexos rodam até num smartphone. (Exceção: LLMs)
 - . Mesmo LLMs podem rodar num desktop.

<https://bit.ly/3Y3kvjX>





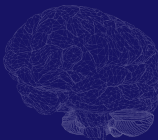
O'REILLY®

TinyML

Machine Learning with TensorFlow Lite on
Arduino and Ultra-Low Power Microcontrollers



Pete Warden &
Daniel Situnayake

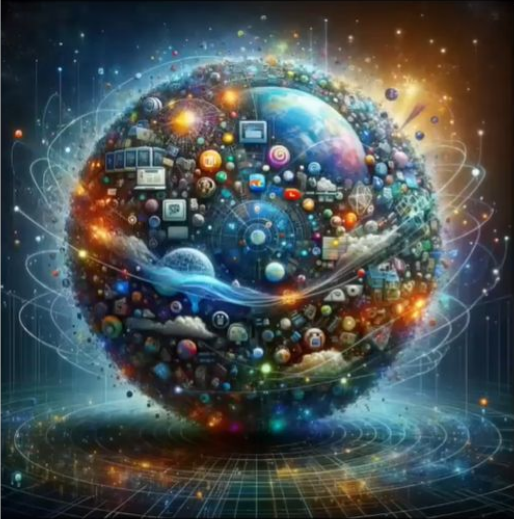




I.A generativa como ferramenta

https://www.youtube.com/watch?v=zjkBMFhNj_g&t





The busy person's
intro to LLMs

Andrej Karpathy

0:00 / 59:47 • Intro: Large Language Model (LLM) talk >

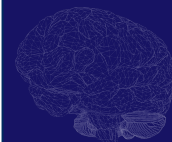
Andrej Karpathy

427 mil inscritos

Inscrito

59 mil

Compartilhar



MULTIMODAL LLMs

2-21 Na Fig. 2-20, achar o peso do bloco suspenso sendo a tensão da corda diagonal igual a 20 N.

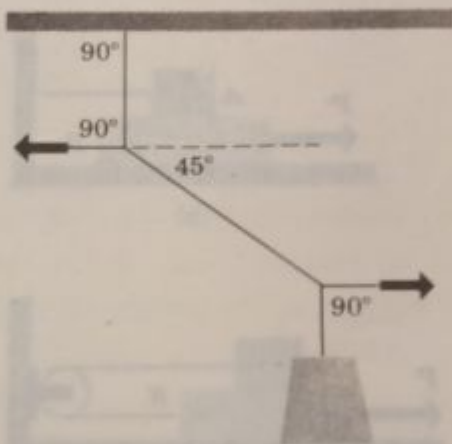


Fig. 2-20

Resposta:

O peso do bloco suspenso é aproximadamente $w = 14.14 \text{ N}$.



O problema 2-21 pede para calcular o peso do bloco suspenso na Fig. 2-20, onde a tensão na corda diagonal é dada como 20 N, e há um ângulo de 45° entre a corda diagonal e a horizontal.

Etapas de Resolução:

1. Identificar as forças no sistema:

- A tensão na corda diagonal é $T = 20 \text{ N}$.
- O peso do bloco w atua verticalmente para baixo.
- O sistema está em equilíbrio, então as somas das componentes das forças nas direções horizontal e vertical devem ser zero.

2. Equilíbrio horizontal:

As forças horizontais se equilibram. A única força com uma componente horizontal é a tensão da corda diagonal T . Podemos decompor essa força em sua componente horizontal:

$$T_{\text{horizontal}} = T \cdot \cos(45^\circ)$$

Substituindo $T = 20 \text{ N}$:

$$T_{\text{horizontal}} = 20 \cdot \cos(45^\circ) = 20 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 14.14 \text{ N}$$

Essa componente horizontal deve ser equilibrada pela força horizontal de compressão (ou reação) na barra horizontal à esquerda, o que significa que não precisamos resolver mais nada nessa direção, pois a barra suporta essa força.

3. Equilíbrio vertical:

A componente vertical da tensão diagonal deve equilibrar o peso do bloco. A componente vertical da força T é:

$$T_{\text{vertical}} = T \cdot \sin(45^\circ)$$

Substituindo $T = 20 \text{ N}$:

$$T_{\text{vertical}} = 20 \cdot \sin(45^\circ) = 20 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 14.14 \text{ N}$$

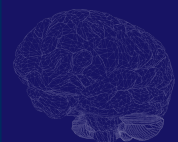
Essa componente vertical é responsável por equilibrar o peso w . Logo:

$$T_{\text{vertical}} = w$$

$$w = 14.14 \text{ N}$$

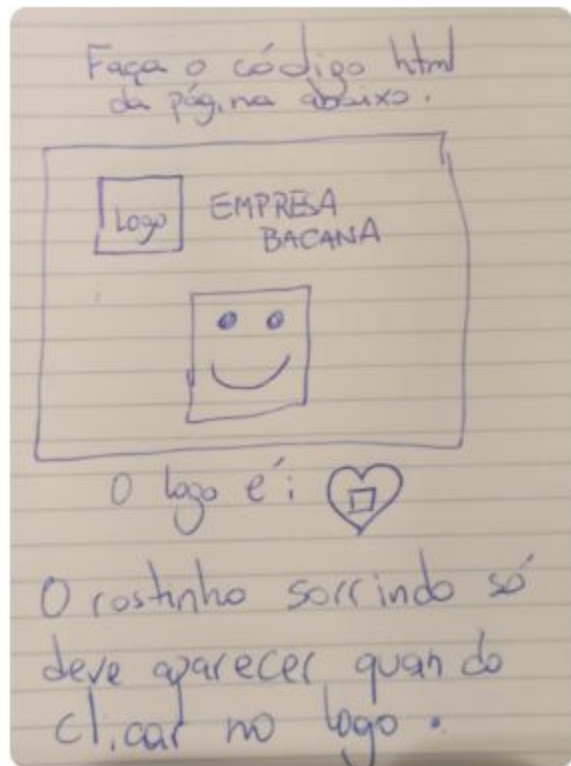
Resposta:

O peso do bloco suspenso é aproximadamente $w = 14.14 \text{ N}$.





Aqui está um exemplo de código HTML com JavaScript que implementa o que foi solicitado na imagem:



html

 Copy code

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
  <title>Empresa Bacana</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      text-align: center;
      margin-top: 50px;
    }
    #logo {
```

Arquivo

file:///C:/Users/User/...



EMPRESA BACANA

Arquivo

file:///C:/Users/User/...



EMPRESA BACANA



GERAÇÃO DE CÓDIGO, TESTE E DEBUG

 **CURSOR**

[Pricing](#)

[Features](#)

[Forum](#)

[Docs](#)

[Careers](#)

[Blog](#)

[Settings](#)

[Logout](#)

[Download](#)

The AI Code Editor

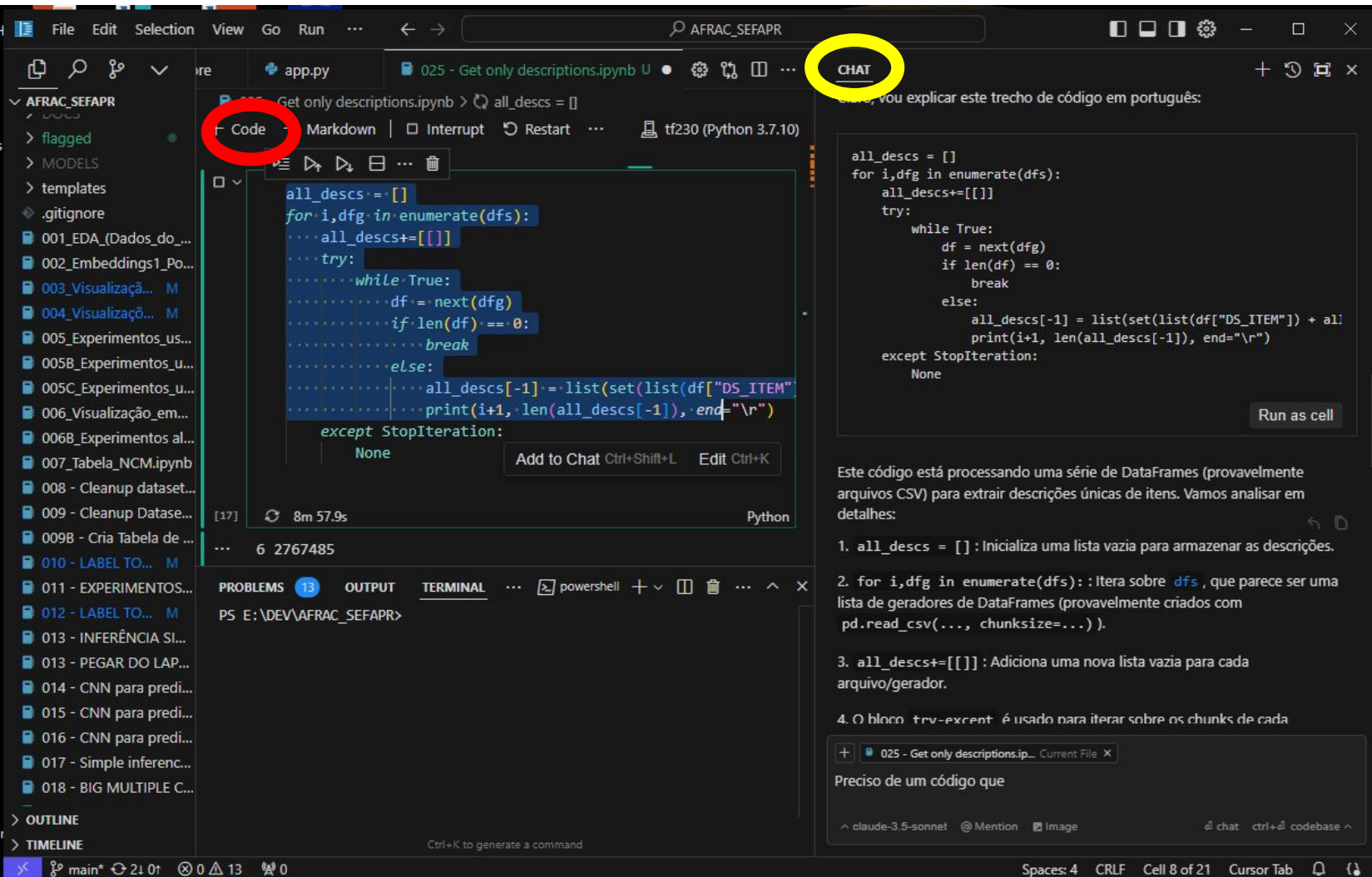
Built to make you extraordinarily productive,
Cursor is the best way to code with AI.



Download for Free



Watch Demo
1 Minute



AFRAC_SEFAPR

025 - Get only descriptions.ipynb U

CHAT

Code | Markdown | Interrupt | Restart | tf230 (Python 3.7.10)

```
all_descs = []
for i, dfg in enumerate(dfs):
    all_descs += [[]]
    try:
        while True:
            df = next(dfg)
            if len(df) == 0:
                break
            else:
                all_descs[-1] = list(set(list(df["DS_ITEM"]
                print(i+1, len(all_descs[-1]), end="\n")
    except StopIteration:
        None
```

Run as cell

Este código está processando uma série de DataFrames (provavelmente arquivos CSV) para extrair descrições únicas de itens. Vamos analisar em detalhes:

- `all_descs = []` : Inicializa uma lista vazia para armazenar as descrições.
- `for i, dfg in enumerate(dfs):` : Itera sobre `dfs`, que parece ser uma lista de geradores de DataFrames (provavelmente criados com `pd.read_csv(..., chunksize=...)`).
- `all_descs += [[]]` : Adiciona uma nova lista vazia para cada arquivo/gerador.
- O bloco `try-except` é usado para iterar sobre os chunks de cada

Preciso de um código que

^ claude-3.5-sonnet @ Mention Image chat ctrl+codebase ^

```
025 - Get only descriptions.ipynb > all_descs = []  
+ Code + Markdown | ▶ Run All ↺ Restart ... tf230 (Python 3.7.10)  
▶ ~  
.....df = next(dfg)  
.....if len(df) == 0:  
.....    break  
.....else:  
.....    all_descs[-1] = list(set(list(df["DS_ITEM"]  
.....    print(i+1, len(all_descs[-1]), end="\n")  
except StopIteration:  
    None  
[ ] ✓ 12m 56.6s Python
```

ANTES

```
all_descs = []  
for i, dfg in enumerate(dfs):  
    unique_descs = set()  
    for df in dfg:  
        unique_descs.update(df["DS_ITEM"]  
        print(f"\r{i+1} {len(unique_descs)}", end="")  
    all_descs.append(list(unique_descs))  
[ ] ✓ 2m 25.0s Python  
9 1608798
```

DEPOIS

5x mais rápido

CHAT

Este código está efetivamente coletando todas as descrições únicas de itens de vários arquivos CSV, armazenando-as separadamente para cada arquivo na lista `all_descs`. Isso é útil para análise de texto ou para criar um vocabulário único de descrições de produtos.

Você consegue deixar esse código mais curto?

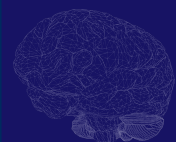
Certamente! Podemos otimizar e encurtar o código da seguinte maneira:

```
all_descs = []  
for i, dfg in enumerate(dfs):  
    unique_descs = set()  
    for df in dfg:  
        unique_descs.update(df["DS_ITEM"]  
        print(f"\r{i+1} {len(unique_descs)}", end="")  
    all_descs.append(list(unique_descs))
```

Run as cell

Explicação das mudanças:

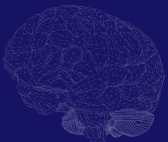
1. Removemos o loop `while True` e o bloco `try-except`, substituindo-os por um simples `for df in dfg`.
2. Usamos `set()` desde o início para armazenar descrições únicas, eliminando a necessidade de converter para lista e de volta para set em cada iteração.
3. Utilizamos o método `update()` do set para adicionar novas descrições de forma eficiente.
4. Simplificamos a impressão do progresso usando f-string.



Grupo de IOT&AI AFRAC

Temas em curso no grupo de trabalho:
Próxima reunião 22/10 às 9:30

- Atualização dinâmica dos modelos e datasets.
- Evolução da API AFRAC Nota Certa.
- GITHUB do código aberto e modelos da AFRAC.
- **Predição de GTIN (como? pra que?)**
- Análise preditiva - preços e volumes.
- **Novo(s) acordo(s) de Cooperação.**
- Captação de Investimentos para o projeto.
- **I.A generativa para aumento e anotação dos dados.**
- Pesquisas para ter um “CHATGPT Fiscal”
- Agentic AI, Representative Learning, ...



Dados Sintéticos

Tenho um produto com a descrição "Sabão em pó Omo Multi Ação 400g" gere para mim descrições equivalentes a essa para que eu tenha um banco de sinônimos



Aqui estão algumas descrições equivalentes para "Sabão em pó Omo Multi Ação 400g" que você pode usar como sinônimos:

1. Detergente em pó Omo Multi Ação 400g
2. Sabão em pó Omo Multiuso 400g
3. Sabão em pó Omo Multi Ação 400g embalagem
4. Omo Sabão em pó Multi Ação 400g
5. Detergente em pó Omo para Lavagem Multi Ação 400g
6. Omo Sabão em pó Multiuso 400g
7. Sabão para roupas Omo Multi Ação 400g
8. Sabão Omo em pó Multi Ação 400g
9. Detergente para roupas Omo Multi Ação em pó 400g
10. Omo Multi Ação sabão em pó 400g

Essas variações mantêm o sentido original, enquanto oferecem opções de sinônimos que podem ser usadas em seu banco de dados.

Reunião GT IOT & IA - Outubro



 Ingressar



Ter, 22/10/2024 09:30 – 11:00

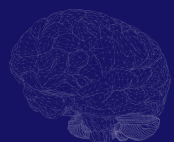


<https://us02web.zoom.us/j/89181067125>



EA Eduardo - Afrac convidou você.

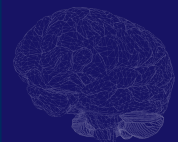
Não respondeu 48



Dados Sintéticos

 EXPERIMENTO NANOGPT -> DESCRIÇÃO.ipynb ☆
File Edit View Insert Runtime Tools Help [Last edited on July 21](#)
+ Code + Text


```
context = torch.tensor([encode("ALFAJ")], dtype=torch.long, device=device)
#context = torch.zeros((1, 1), dtype=torch.long, device=device)
print(decode(m2.generate(context, max_new_tokens=2000)[0].tolist()))
```


 ALFAJAME 35W4PUD 37452 204 CEL47ER UN
CJ.5650-CREME -
CAMISETA C/ 30 CN RC30739 B
CASUAT AV. COLORRO CRACKETA PHT DRAB ROS:23905575 OSM)
CURL MARACAO DE PALCA 1,8L
CUEIRA TRASE R14 ZIRCO A COCO FRUTAS 0,20 INOX, PRANCESSA
CERREURO ZERO 0M PECIGAVEL
QUEIJO NEW 2 C/09 IB RACK M/B LIGADO MARIA
PALHETA 9000/100v
PARA JEANS A OUROR-RIOQUIDE MEIA
REFresco FORREECADOR 10M



LMSYS Chatbot Arena (Multimodal)

Eu não tenho
o Chatgpt
pago?

<https://chat.lmsys.org/>



Rank★ (UB)	Delta	Model ▲	Arena Score ▲	95% CI ▲	Votes ▲	Organization	License ▲	Knowledge Cutoff
1	0	o1-preview	1359	+15/-12	2362	OpenAI	Proprietary	2023/10
1 ↑	2	o1-mini	1347	+13/-12	2458	OpenAI	Proprietary	2023/10
3 ↓	-1	ChatGPT-4o-latest (2024-09-03)	1320	+11/-11	4249	OpenAI	Proprietary	2023/10
4	0	Gemini-1.5-Pro-002	1285	+18/-16	1496	Google	Proprietary	Unknown
4 ↑	1	Meta-Llama-3.1- 405b-Instruct-bf16	1276	+12/-12	2056	Meta	Llama 3.1 Community	2023/12
4 ↑	1	GPT-4o-2024-05-13	1275	+7/-6	17079	OpenAI	Proprietary	2023/10
4	0	Gemini-1.5-Pro-Exp- 0827	1274	+10/-7	6074	Google	Proprietary	2023/11

```
▶ portuguese_only_battles = battles[battles["language"] == "Portuguese"]
elo_ratings = compute_mle_elo(english_only_battles)
pd.DataFrame(elo_ratings)[:20]
```



0



model_a	
chatgpt-4o-latest	1293.96
gemini-1.5-pro-exp-0801	1266.56
gpt-4o-2024-05-13	1263.66
llama-3.1-405b-instruct	1256.88
gpt-4o-mini-2024-07-18	1255.61
llama-3.1-70b-instruct	1245.99
claude-3-5-sonnet-20240620	1244.51
gpt-4o-2024-08-06	1241.64
gpt-4-turbo-2024-04-09	1240.77



LMSYS Chatbot Arena (Multimodal)

Chat now!

Expand to see the descriptions of 73 models

Model A



Pra quem o cachorro está olhando?

O cachorro está olhando para a pessoa sentada no sofá à direita.



Model B



Pra quem o cachorro está olhando?

Na imagem, o cachorro está olhando para a mulher que está sentada no sofá.



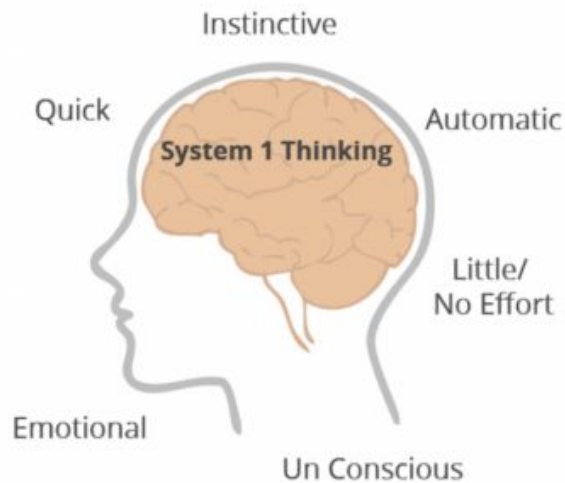
A is better

B is better

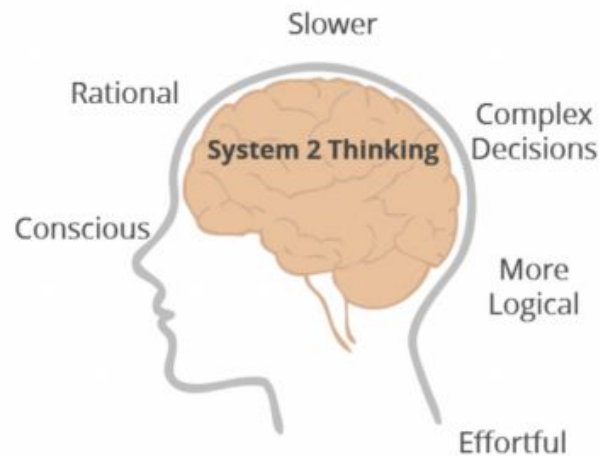
Tie

Both are bad



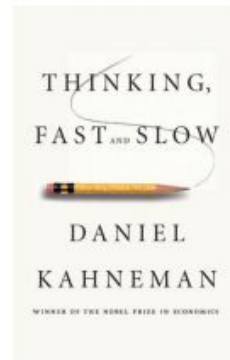


$$2 + 2 =$$



$$17 \times 24 =$$

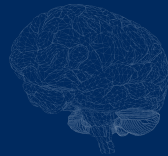
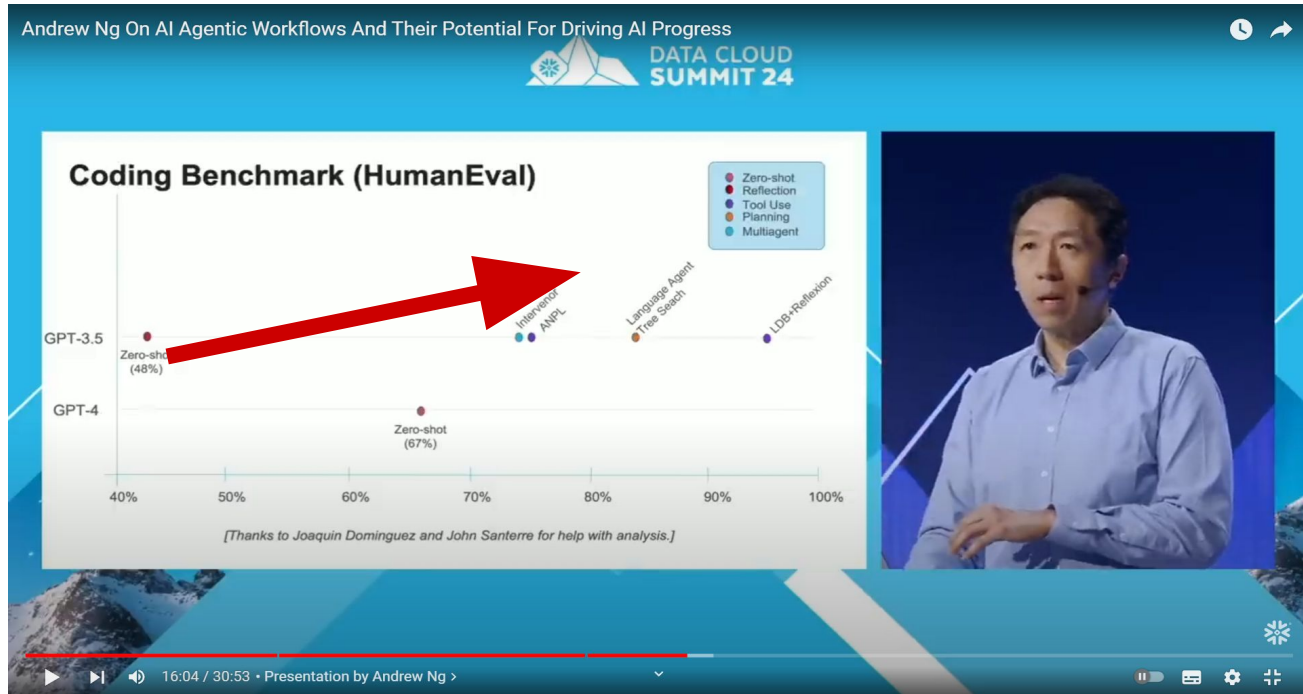
A maior parte dos modelos de I.A.
(incluindo LLMs) são análogas ao
sistema 1.



Agentic A.I.



billy



ChatDev: Communicative Agents for Software Development

Chen Qian* Wei Liu* Hongzhang Liu* Nuo Chen* Yufan Dang*
Jiahao Li* Cheng Yang* Weize Chen* Yusheng Su* Xin Cong*
Juyuan Xu* Dahai Li* Zhiyuan Liu*[✉] Maosong Sun*[✉]

*Tsinghua University *The University of Sydney *BUPT *Modelbest Inc.
qianc62@gmail.com liuzy@tsinghua.edu.cn sms@tsinghua.edu.cn

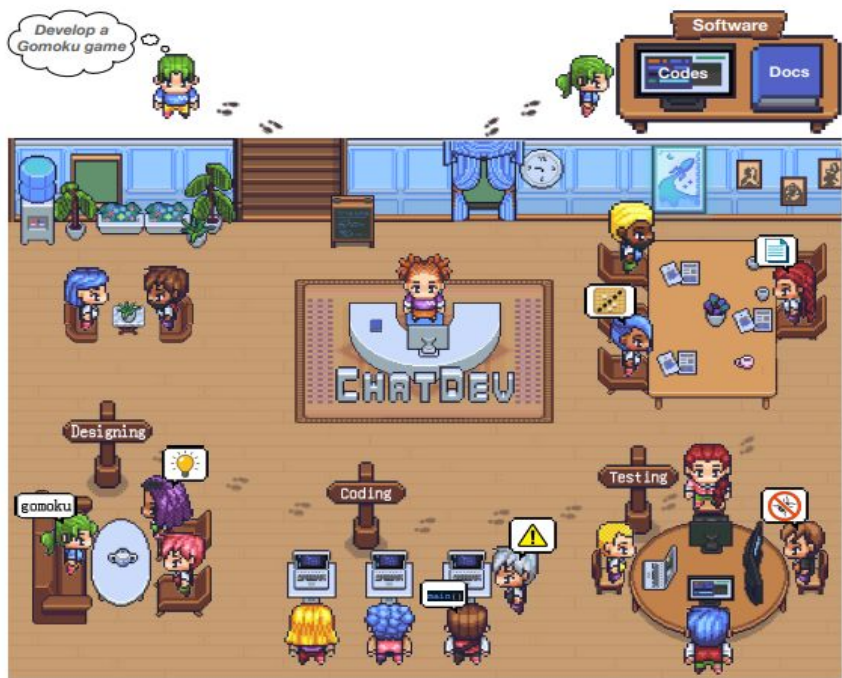
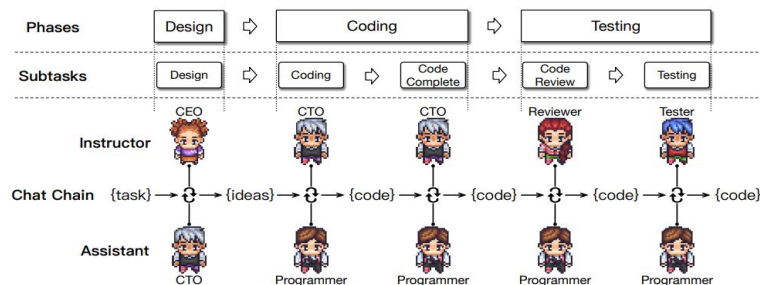
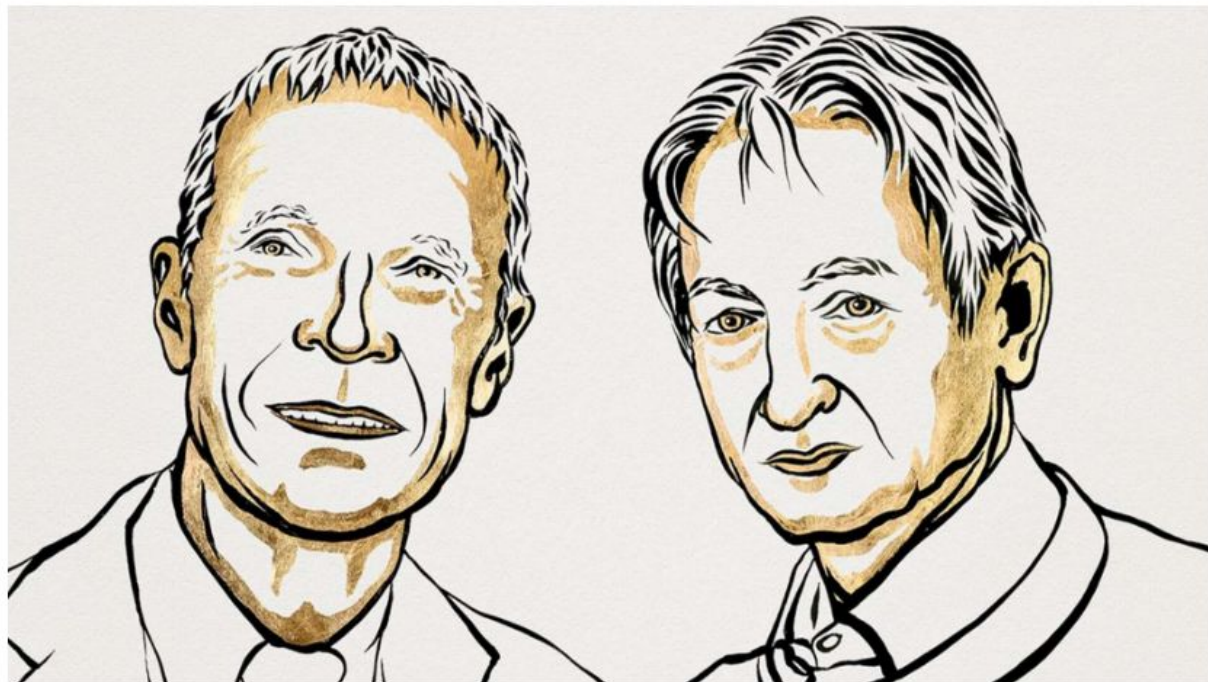


Figure 1: ChatDev, a chat-powered software development framework, integrates LLM agents with various social roles, working autonomously to develop comprehensive solutions via multi-agent collaboration.

Pioneiros da inteligência artificial ganham Nobel de Física 2024

A dupla John Hopfield e Geoffrey Hinton ganhou o Nobel de Física de 2024 pelos seus trabalhos voltados ao aprendizado de máquina; entenda

Pedro Spadoni | 08/10/2024 08h44



John Hopfield (esq.) e Geoffrey E. Hinton (dir.) (Imagem: Niklas Elmehed/Nobel Assembly)

Nobel de Química 2024 vai para trio que usou IA para decifrar proteínas

David Baker, Demis Hassabis e John Jumper ganharam Nobel de Química 2024 por decifrarem segredos das proteínas por meio da computação e IA

Pedro Spadoni | 09/10/2024 08h46



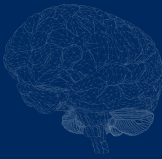
David Baker (esq.), Demis Hassabis (meio) e John Jumper (dir.) (Imagem: Niklas Elmehed/Nobel Assembly)

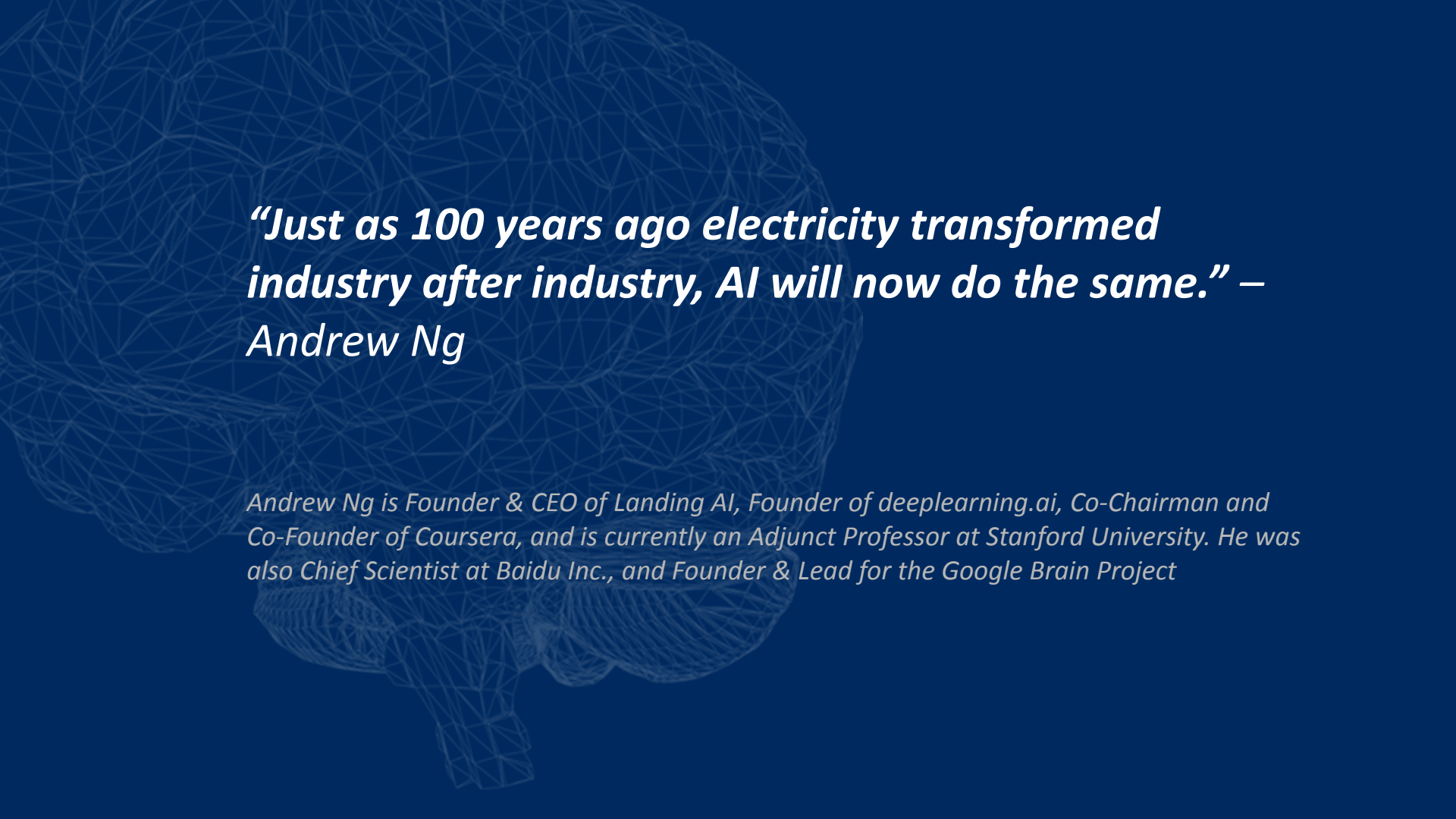
How Long Until Computers Have the Same Power As the Human Brain?

Lake Michigan's volume (in fluid ounces) is about the same as our brain's capacity (in calculations per second). Computing power doubles every 18 months. At that rate, you see very little progress for a long time—and suddenly you're finished.



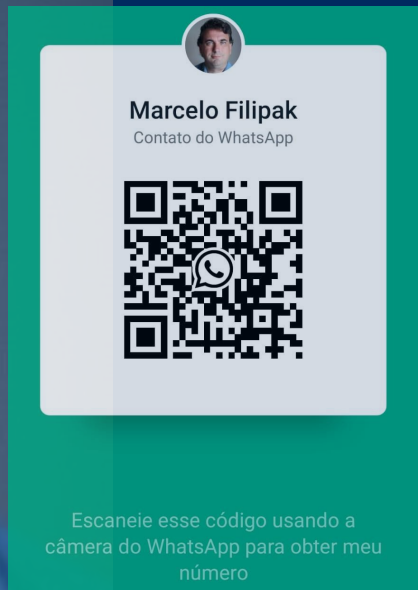
<https://www.motherjones.com/media/2013/05/robots-artificial-intelligence-jobs-automation/>





“Just as 100 years ago electricity transformed industry after industry, AI will now do the same.” – Andrew Ng

Andrew Ng is Founder & CEO of Landing AI, Founder of deeplearning.ai, Co-Chairman and Co-Founder of Coursera, and is currently an Adjunct Professor at Stanford University. He was also Chief Scientist at Baidu Inc., and Founder & Lead for the Google Brain Project



I.A. NA PRÁTICA
cases em automação comercial

OBRIGADO!

Marcelo Filipak

filipak@filiart.com.br

<https://www.linkedin.com/in/marcelo-filipak-97386710/>

<https://github.com/mfilipak>

Realização



Apoio Institucional



Patrocinadores Platinum

aditum aqis C6 BANK DATEN

elgin equals GetCard TOTVS

Patrocinador Premium

cogra DIMEP SISTEMAS fiserv. Gertec

FÓRUM DE CANAIS & INOVAÇÃO



3ª edição

16|OUT
2024



www.afrac.org.br

+55 11 3284-7080

R. Prof. Aprígio Gonzaga, 35 - Conjunto 64
São Judas, São Paulo - SP, 04303-000